复旦数学资料汇编
数学金融学

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 数学金融学 **1**

1.1 试卷: 数学金融学 1

第一章　数学金融学

1.1　试卷: 数学金融学

原网页

2025–2026 学年秋季学期期末

一、 (1) 尽可能多地写出市场无套利的数学定义。

(2) 单一价格定律和无占优策略的关系和区别。

(3) 举满足单一价格定律但有占优策略的例子。

二、 (1) 给定 S_0, B_1, S_2, S_2 在 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 上的取值的条件下 ($B_1(\omega_1) = 1, B_2(\omega_2) = \frac{9}{8}, B_3(\omega_3) = \frac{10}{9}$)，验证市场是否是完全的。

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \Delta S_1^*(\omega_1) & \cdots & \Delta S_1^*(\omega_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \Delta S_n^*(\omega_1) & \cdots & \Delta S_n^*(\omega_k) \end{pmatrix}$$

A 满足什么条件和市场完备等价？

三、 在

$$C_0 + \mathbb{E}_Q[C_1|B_1] = V \tag{1.1}$$

$$C_0 \geq 0, C_1 \geq 0 \tag{1.2}$$

的条件下，求 $\max\{3\sqrt[3]{C_0} + 3\mathbb{E}_p[\sqrt[3]{C_1}]\}$.

四、 (1) 写出鞅测度的数学定义和经济含义。

(2) 证明：自融资策略的折扣获利过程在鞅测度下是鞅。

五、 已知 $0 \leq t \leq T, u, d, S_0$ (都是参数，是最一般的情况)。求：

(1) S_t 在风险中性概率下的分布。

(2) 若 $u = d^{-1}$, 求在给定执行价格 e 时，欧式回看看涨期权在 $t = 0$ 时的价格。

六、 给定美式期权二叉树：

$$S_0(\omega_1) = S_0(\omega_2) = S_0(\omega_3) = S_0(\omega_4) = 10,$$

$$S_1(\omega_1) = S_2(\omega_2) = 12, S_1(\omega_3) = S_1(\omega_4) = 4,$$

$$S_2(\omega_1) = 13, S_2(\omega_2) = 7, S_2(\omega_3) = 5, S_2(\omega_4) = 2.$$

$e = 8$. 美式看跌期权 S_1 到 S_2 的分红是 1.

(1) 求风险中性测度。

(2) 计算 Z_0, Z_1, Z_2.

(3) 判断这个美式期权是否可以复制。